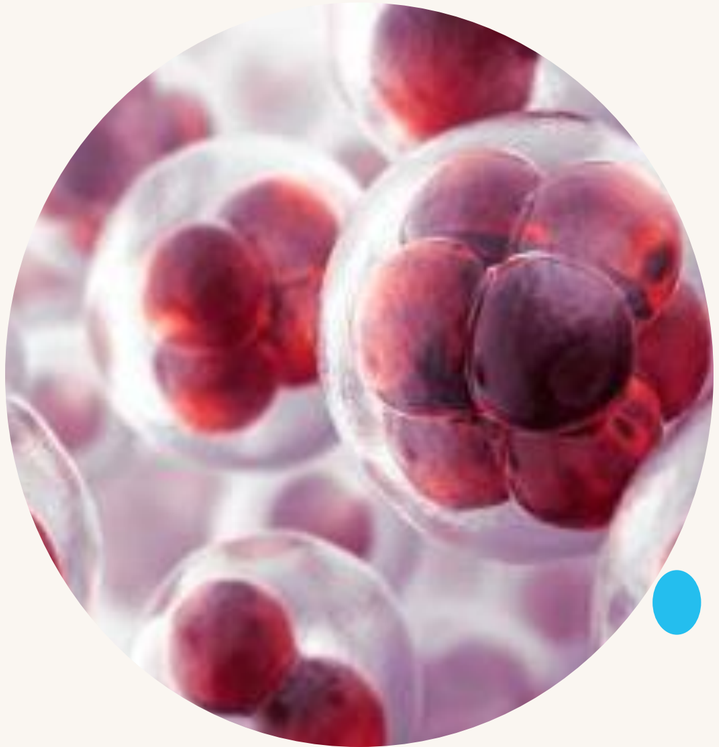
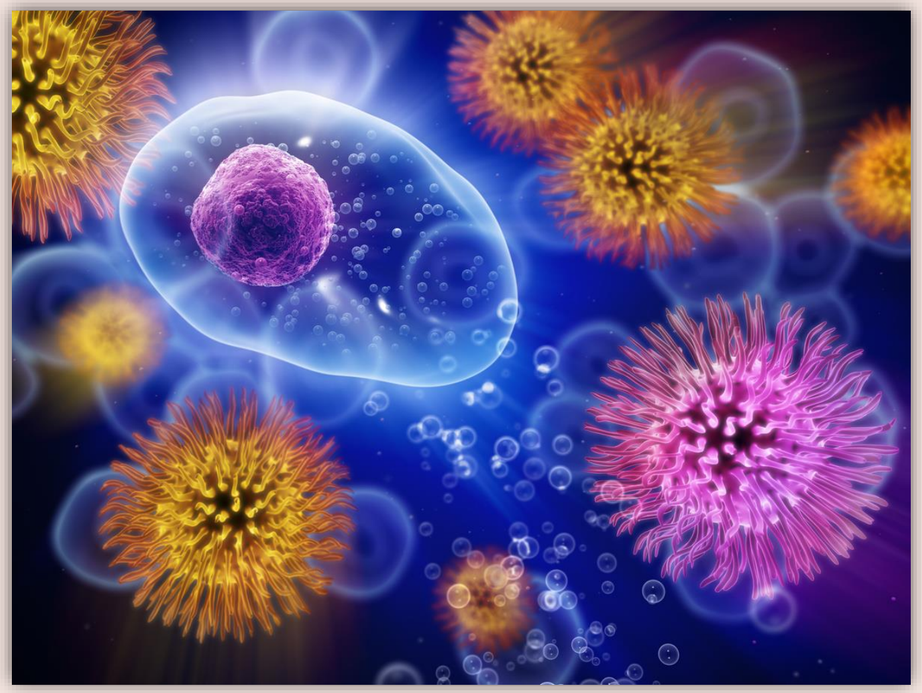
# CHƯƠNG 4. CHU KÌ TẾ BÀO, PHÂN BÀO VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

## BÀI 18. CHU KÌ TẾ BÀO



# NỘI DUNG BÀI HỌC



I. KHÁI NIỆM CHU KÌ TẾ BÀO

II. CÁC PHA CỦA CHU KÌ TẾ BÀO

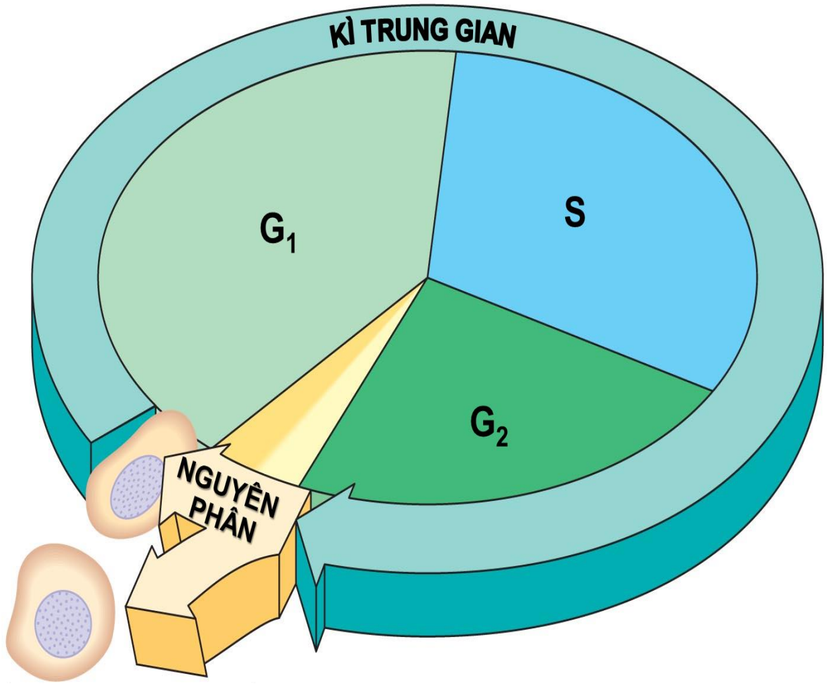
III. KIỂM SOÁT CHU KÌ TẾ BÀO

IV. UNG THƯ

# I. KHÁI NIỆM CHU KÌ TẾ BÀO



# Trả lời câu hỏi

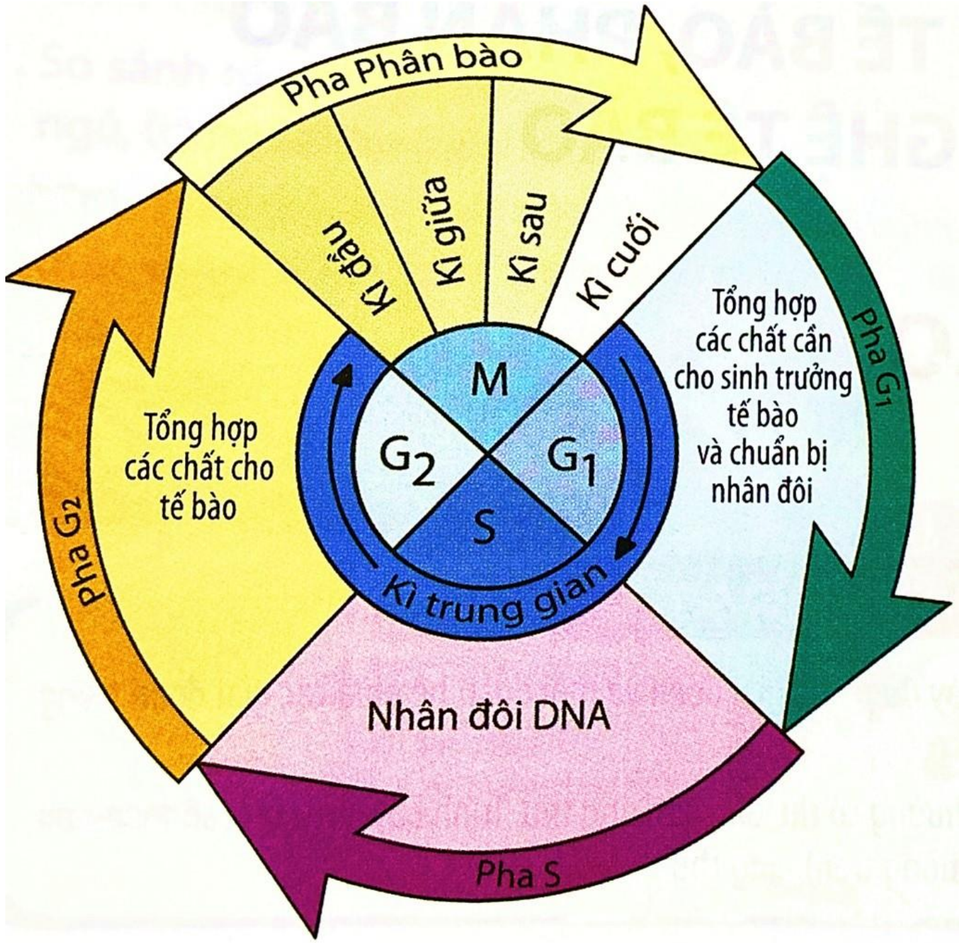



- Chu kì tế bào là gì?
- Sau một chu kì tế bào thì từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra được bao nhiêu tế bào con?
- Các tế bào mới được tạo ra từ tế bào ban đầu giống hay khác nhau?

# Khái niệm

- Chu kì tế bào là hoạt động sống có tính chu kì, diễn ra từ lần phân bào này đến lần phân bào tiếp theo.
- Sau một chu kì tế bào thì từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra được hai tế bào con.
- Các tế bào mới được tạo ra giống nhau và giống tế bào mẹ ban đầu.

# II. CÁC PHA CỦA CHU KÌ TẾ BÀO




**Hình 18.1.** *Các giai đoạn của chu kì tế bào*

- Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Kể tên các giai đoạn của chu kì tế bào.
- Trình bày mối quan hệ giữa các pha trong chu kì tế bào.
- Lập bảng trình bày vai trò của các pha $G_1$, S, $G_2$, M xảy ra trong chu kì tế bào.

❖ Chu kì tế bào gồm hai giai đoạn:

| Giai đoạn trung gian | Giai đoạn phân chia tế bào |
| --- | --- |
| Gồm pha $G_1$, S và $G_2$ | Gồm quá trình phân chia nhân và phân chia tế bào chất |

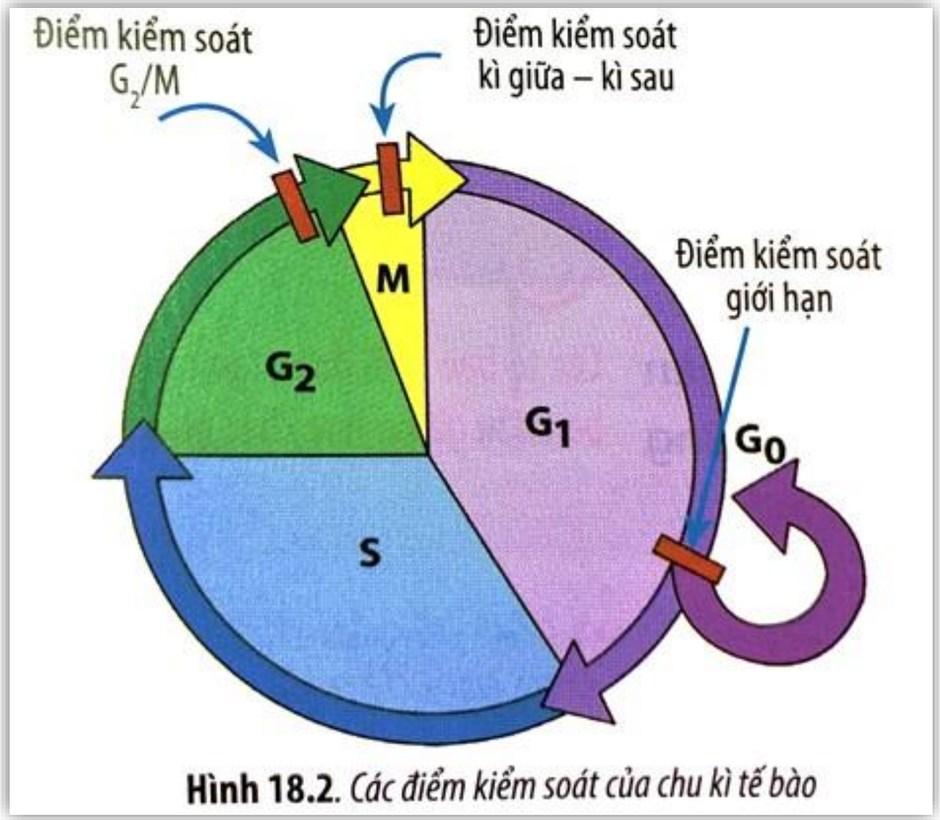
❖ Các pha trong chu kì có mối liên hệ mật thiết với nhau, pha phía trước sẽ tổng hợp các chất cần thiết để pha tiếp theo diễn ra.

## Bảng vai trò của các pha $G_1$, S, $G_2$, M xảy ra trong chu kì tế bào

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chu kì tế bào | Giai đoạn trung gian | Pha $G_1$ | Tổng hợp các chất chuẩn bị cho nhân đôi DNA |
| | | Pha S | Nhân đôi DNA và nhiễm sắc thể |
| | | Pha $G_2$ | Tổng hợp các chất chuẩn bị cho phân bào |
| | Giai đoạn phân chia tế bào | Quá trình phân chia nhân để phân chia đồng đều vật chất di truyền cho các tế bào con | |
| | | Quá trình phân chia tế bào chất để tách tế bào mẹ thành hai tế bào con | |

# III. KIỂM SOÁT CHU KÌ TẾ BÀO

Quan sát hình 18.2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

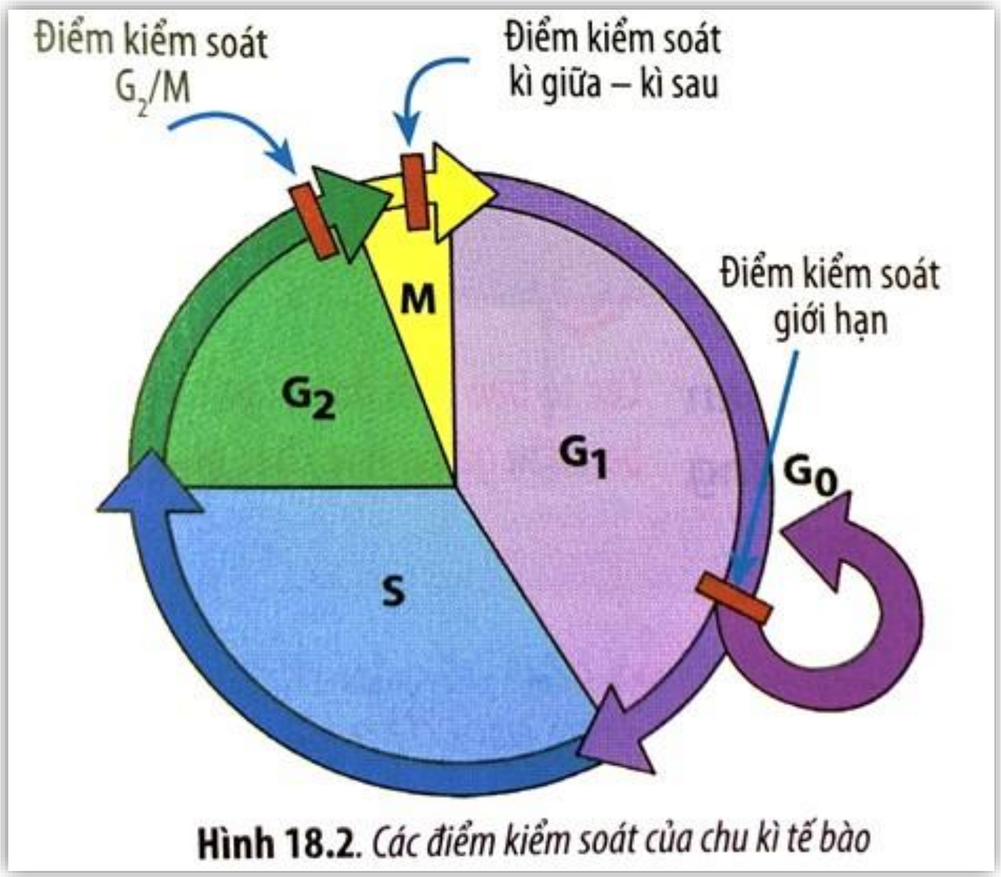


**Hình 18.2.** *Các điểm kiểm soát của chu kì tế bào*

Chu kì tế bào có mấy điểm kiểm soát? Kể tên các điểm kiểm soát chu kì tế bào.

Nêu ý nghĩa của việc kiểm soát chu kì tế bào?

❖ Chu kì tế bào có 3 điểm kiểm soát chính:



**Hình 18.2.** *Các điểm kiểm soát của chu kì tế bào*

Điểm kiểm soát $G_1$

Điểm kiểm soát $G_2$/M

Điểm kiểm soát chuyển tiếp kì giữa – kì sau

❖ Ý nghĩa:

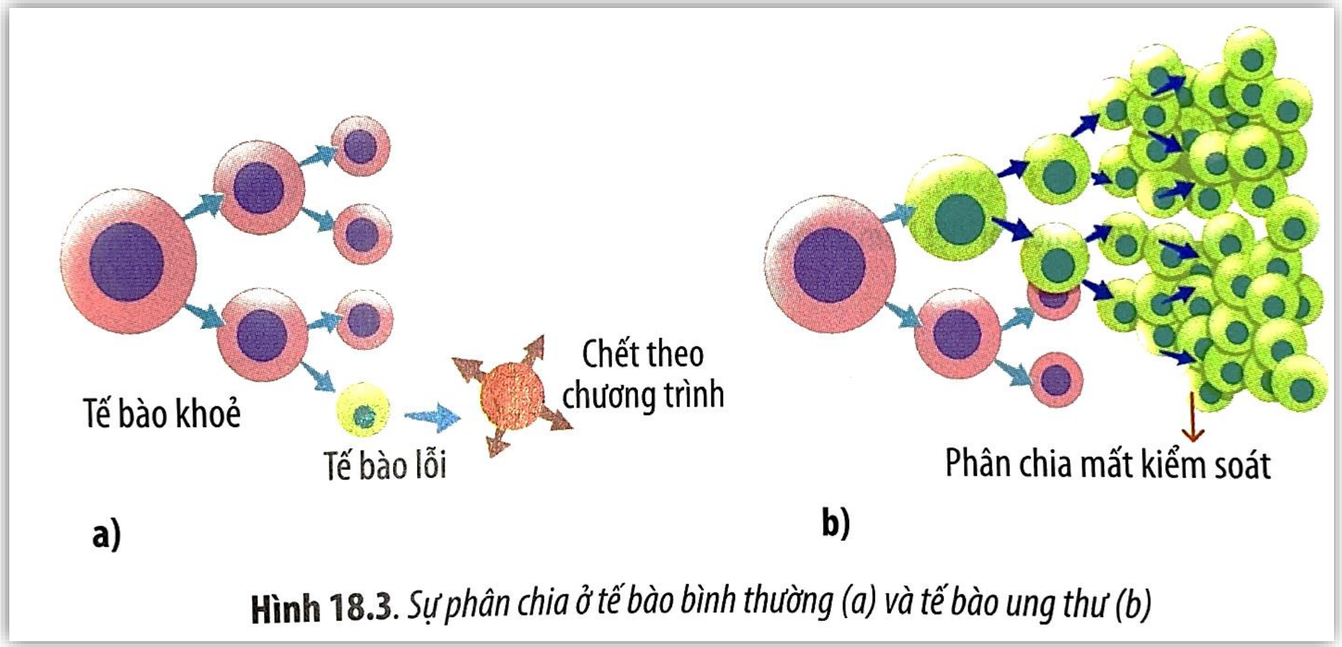
| | |
|---|---|
| Đảm bảo sự chính xác của quá trình phân bào | Kiểm soát diễn biến chu kì tế bào |
| Kiểm tra và sửa chữa những chỗ sai hỏng của DNA | Ngăn chặn chu kì tế bào khi các hoạt động trong chu kì diễn ra bất thường |

$\Rightarrow$ Tế bào không thể thực hiện pha kế tiếp của chu kì cho đến khi các DNA bị sai hỏng hay thiếu sót tại một số điểm nhất định đã được điều chỉnh

# IV. UNG THƯ



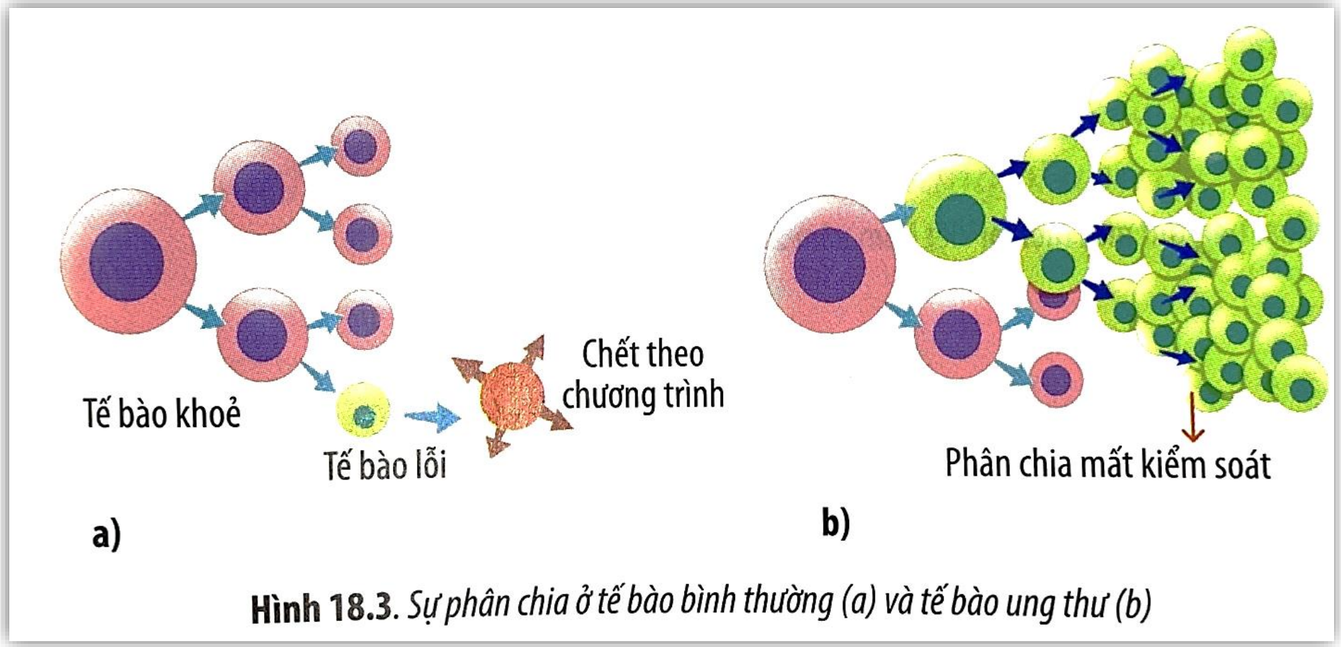
# 1. Nguyên nhân, cơ chế gây ung thư




**Hình 18.3**. *Sự phân chia ở tế bào bình thường (a) và tế bào ung thư (b)*

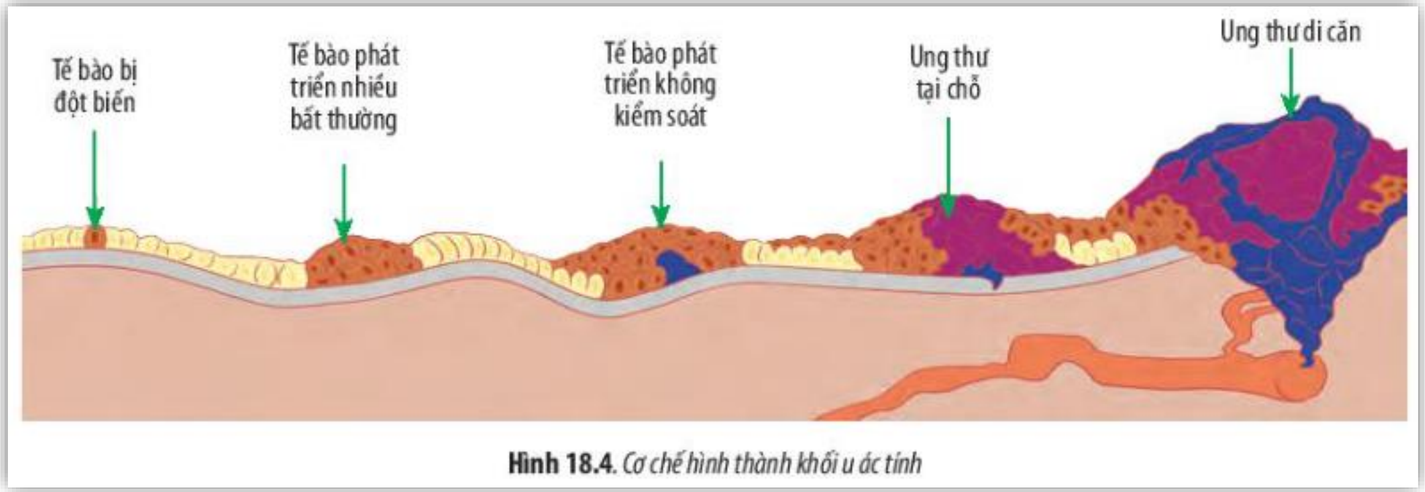
Hãy quan sát Hình 18.3 và cho biết điểm khác biệt của việc phân chia tế bào bình thường và tế bào ung thư?

# 1. Nguyên nhân, cơ chế gây ung thư



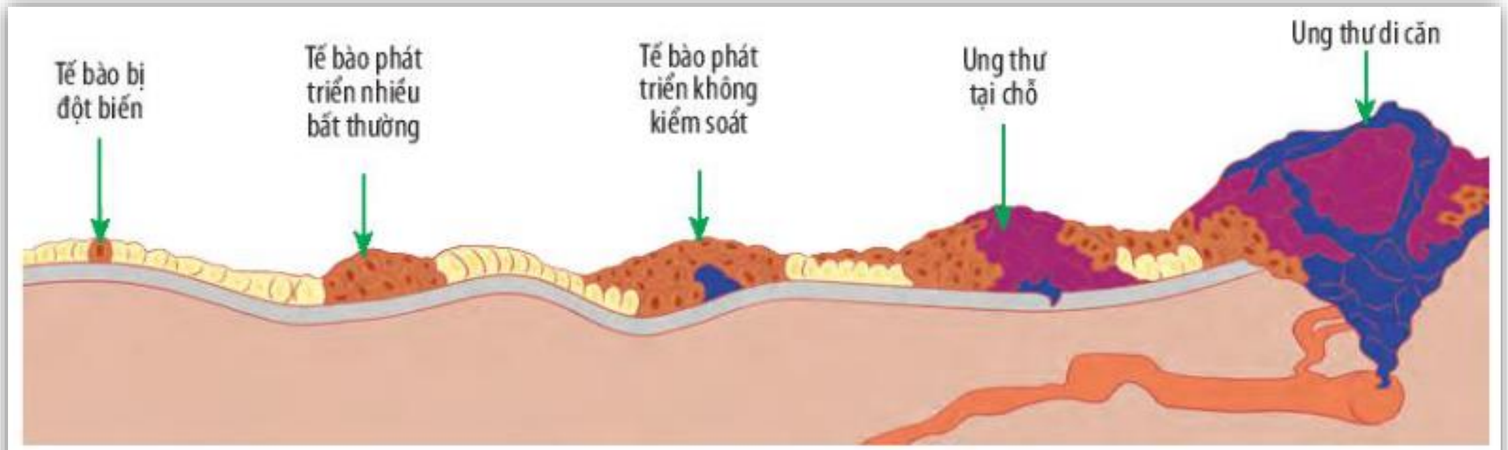

**Hình 18.3**. *Sự phân chia ở tế bào bình thường (a) và tế bào ung thư (b)*

Sự phân chia của các tế bào ung thư diễn ra với tốc độ nhanh và mất kiểm soát




**Hình 18.4.** *Cơ chế hình thành khối u ác tính*

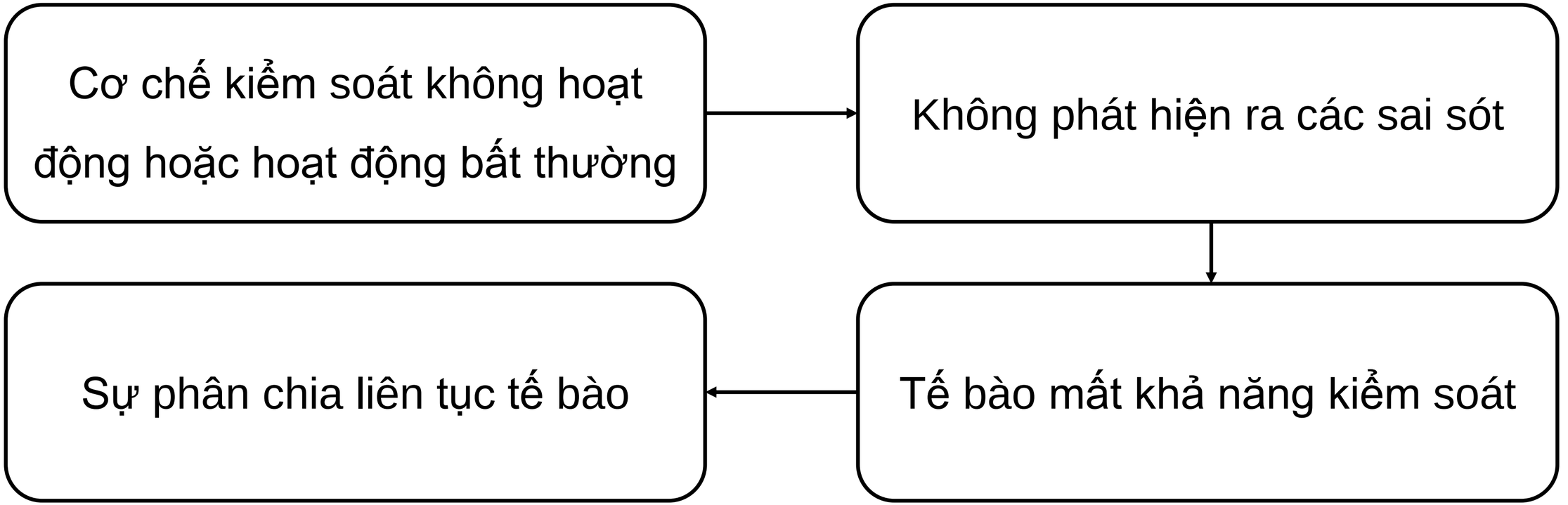
- Hãy quan sát Hình 18.4 và cho biết cơ chế hình thành khối u ác tính.
- Trong quá trình tạo khối u ác tính, chu kì tế bào được kiểm soát như thế nào?




**Hình 18.4.** *Cơ chế hình thành khối u ác tính*

Tế bào bị đột biến → Phân chia bất thường → Số lượng tế bào tăng nhanh không kiểm soát → Hình thành khối u tại chỗ

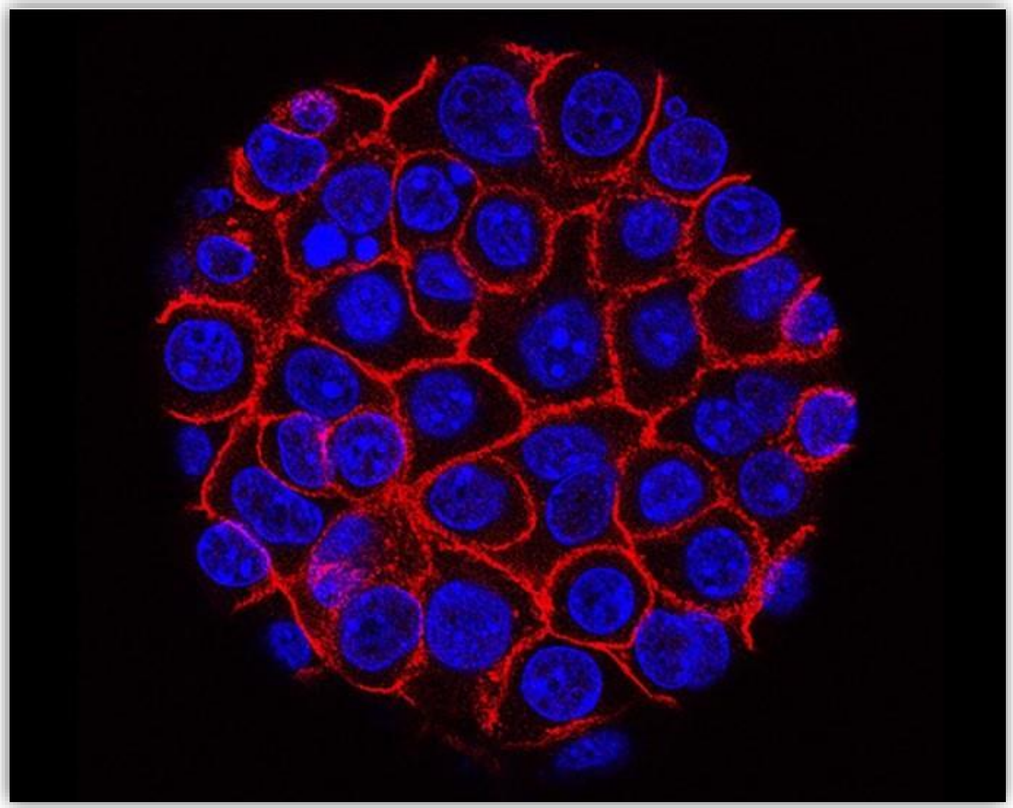
# Nguyên nhân



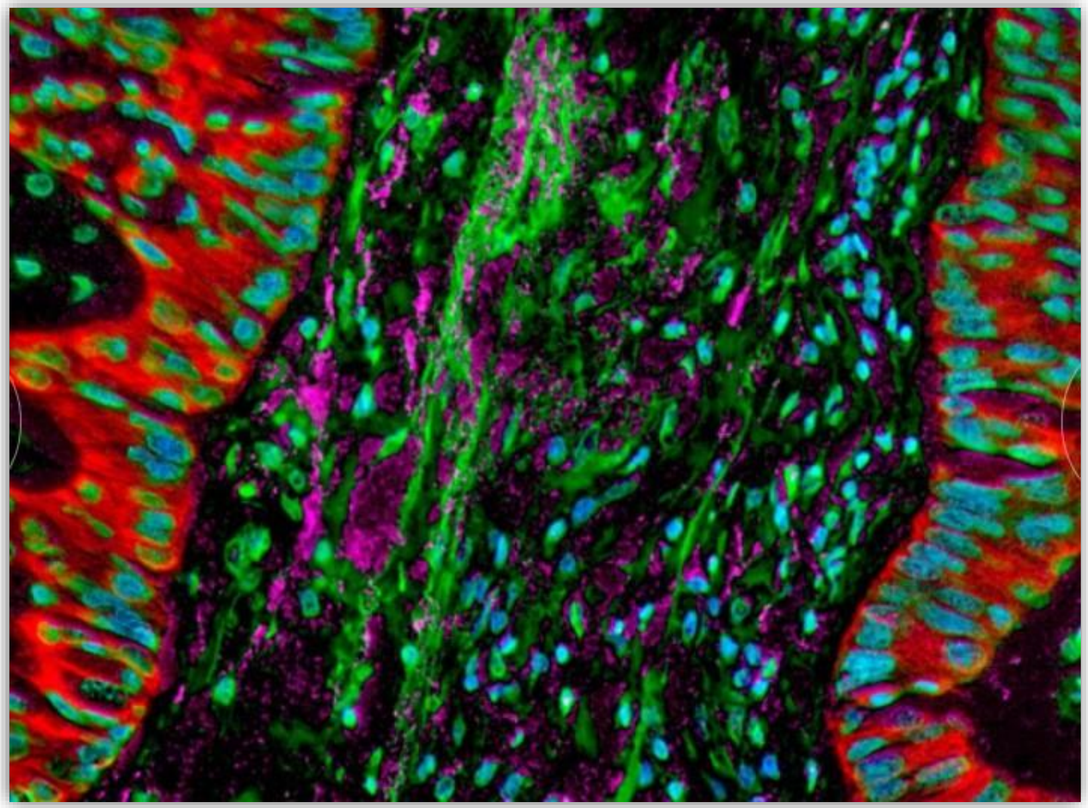

Các tế bào ung thư không chết đi theo chương trình được lập trình sẵn mà tiếp tục tăng sinh và nhân lên mất kiểm soát tạo thành khối u.



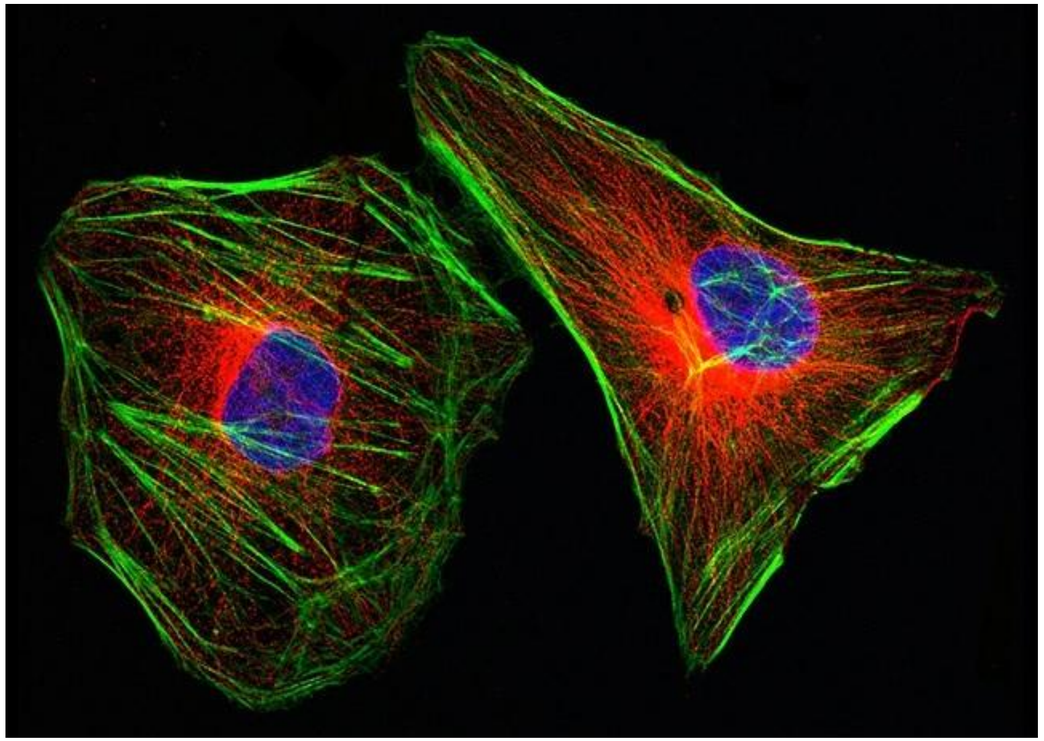
Không phải tất cả các khối u đều là ung thư. Một số khối u thuộc nhóm lành tính, tức là không xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể. Còn có các u ác tính tạo thành một khối tế bào hoặc u bướu rõ rang, nhưng đôi khi u ác tính có thể được phân bố không đều mà không tạo thành khối hay bướu.



➢ Ảnh chụp tế bào ung thư tuyến tuỵ dưới kính hiển vi

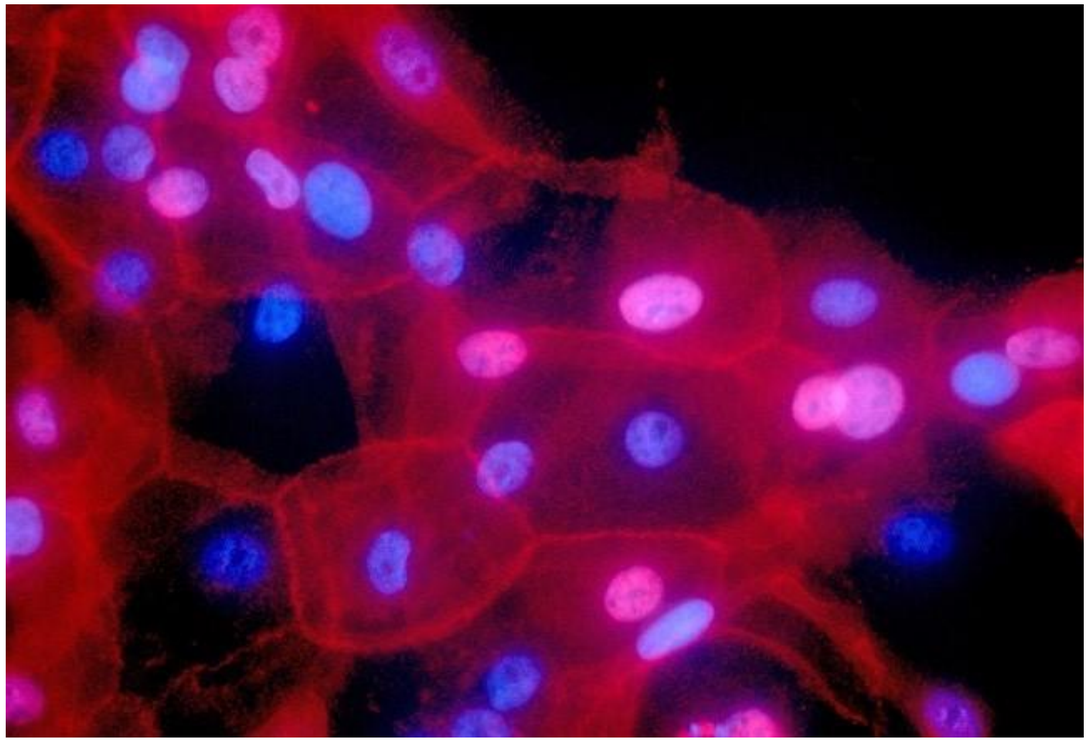


➢ Ảnh chụp tế bào ung thư phổi dưới kính hiển vi

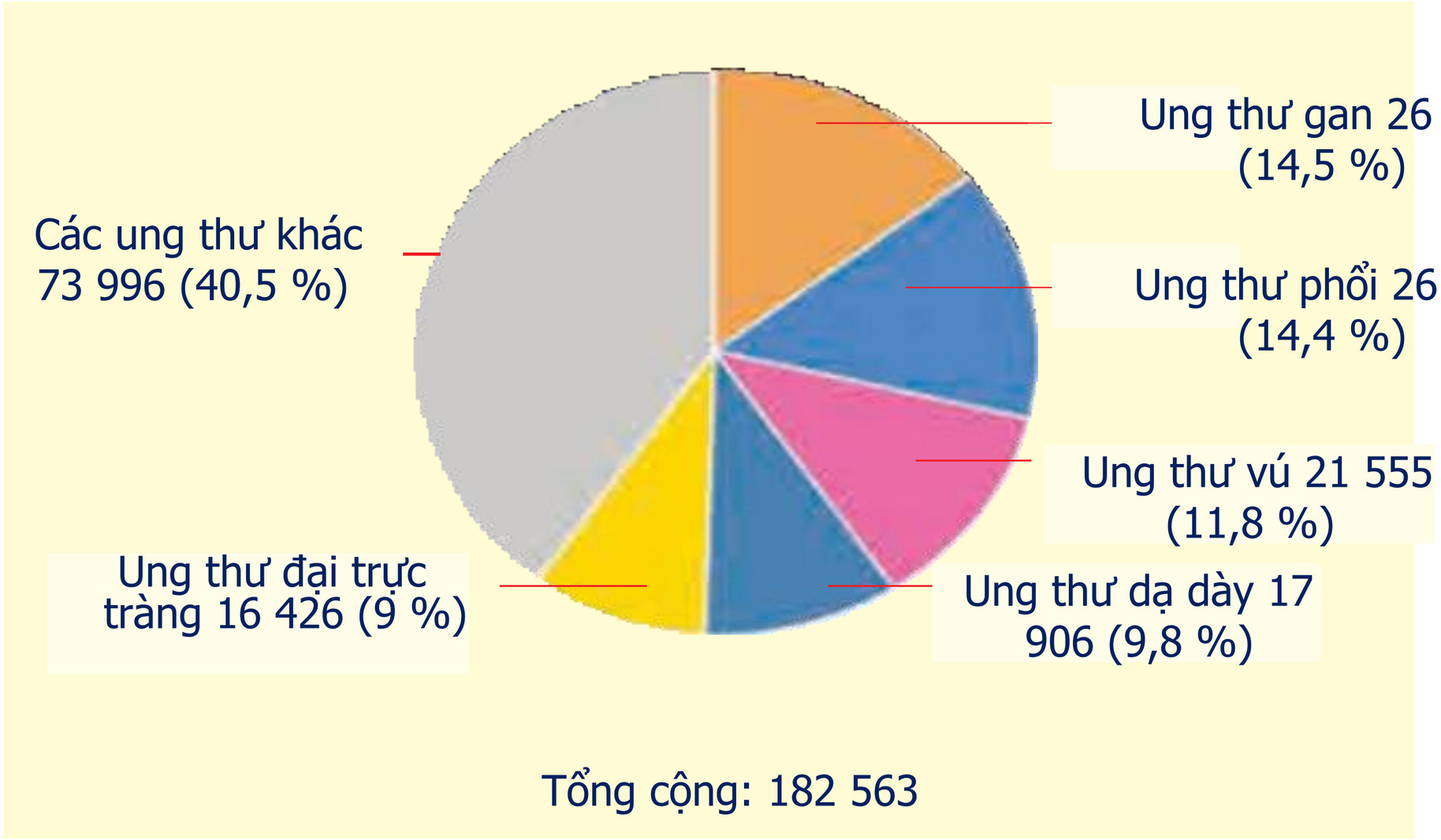


➢ Hình ảnh mô tả các tế bào ung thư cổ tử cung

➢ Hình ảnh mô tả các tế bào ung thư vú

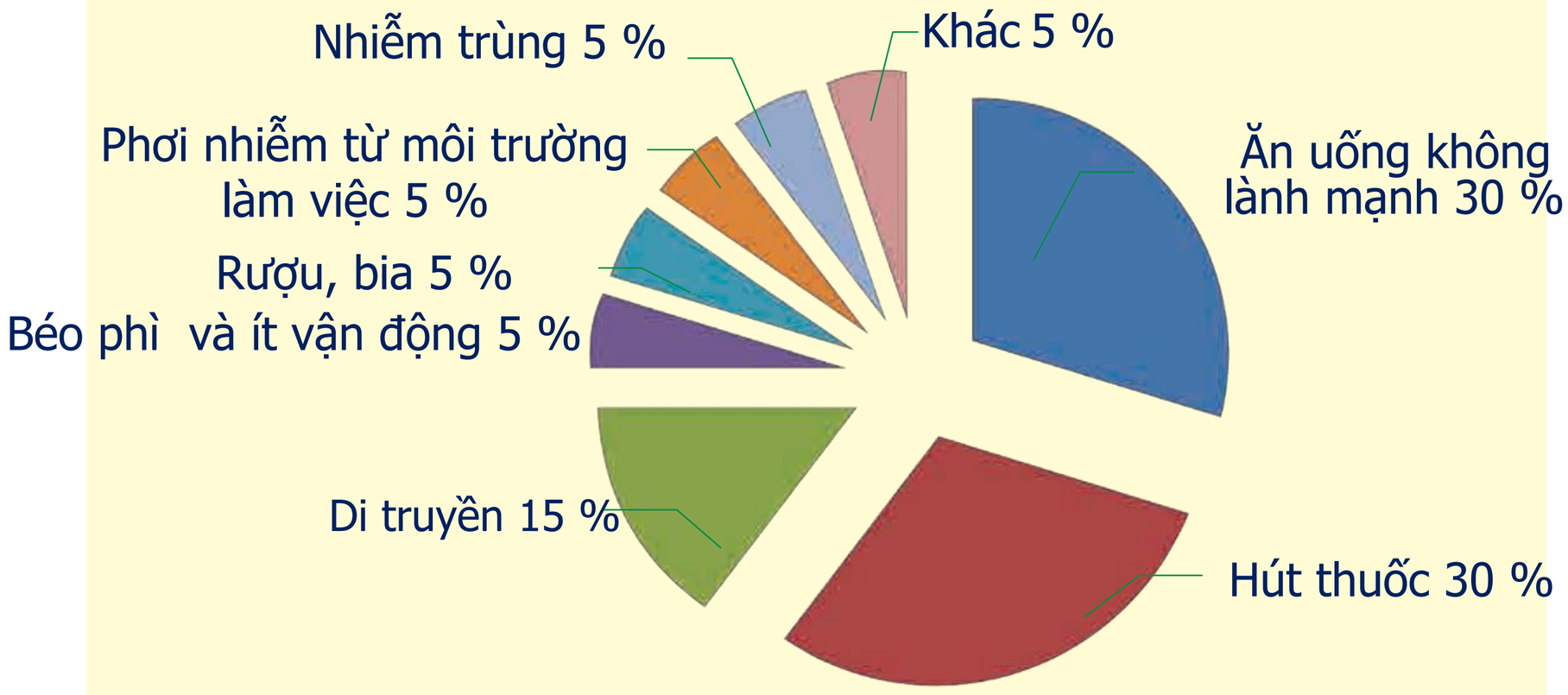


# 2. Một số thông tin về bệnh ung thư




a) Tỉ lệ các loại ung thư mắc mới tại Việt Nam năm 2020

# 2. Một số thông tin về bệnh ung thư




b) Tỉ lệ các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư

# CÁC CÁCH PHÒNG NGỪA UNG THƯ



**Tiêm chủng vaccine**

Phòng tránh
**các bệnh nhiễm trùng**

**Không hút thuốc lá**

**Ăn uống khoa học**

Tích cực tập
**thể dục thể thao**

Duy trì
**cân nặng hợp lý**

**Tránh uống bia rượu**

**Tránh tia cực tím**
từ ánh sáng mặt trời

**Tránh hóa chất độc hại**

Cải thiện
**chất lượng giấc ngủ**

Bổ sung đầy đủ
**vitamin D**

Kiểm tra
**sức khỏe định kỳ**

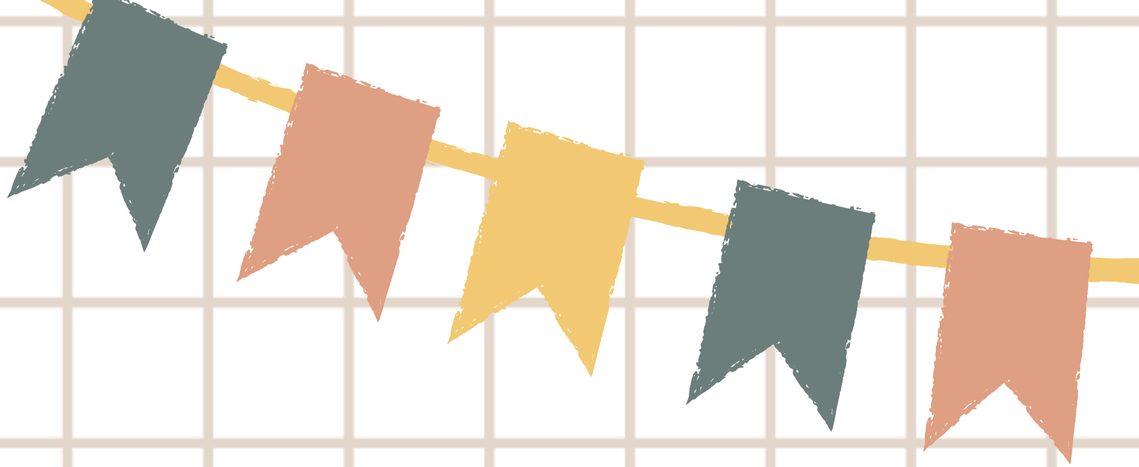
# Kết luận

- Các bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam: ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng.
- Ung thư do nhiều nguyên nhân gây ra, mục tiêu điều trị ung thư là ngăn ngừa và loại bỏ khối u nên để ngăn ngừa bệnh.
- Trong điều trị, can thiệp y khoa là lựa chọn tốt để loại bỏ khối u:
  - Phẫu thuật (bằng tia gamma, ghép tạng,…).
  - Xạ trị, hóa trị (bằng hóa chất hay kết hợp với chất đồng vị phóng xạ).
  - Đốt điện, tiêm cồn hay điều trị bằng tế bào gốc, liệu phép gene,…

# HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong SGK trang
- Đọc, tìm hiểu trước *Bài 19. Quá trình phân bào.*





# THANK YOU!



